关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

L005 等比数列下标和性质：乘积相等

二级结论

条件

条件 1（下标和相等）：

等比数列 $\{a_n\}$ 中，下标 $m,n,p,q\in\mathbb{N}^*$ 满足 $m+n=p+q$。

结论

结论一（两项乘积相等）：

直观描述： 下标和相等时，对应两项的乘积相等。

$$a_m\cdot a_n=a_p\cdot a_q.$$

推广结论（等比中项性质）：

直观描述： 当下标和是偶数时，乘积等于中间项的平方。

$$m+n=2k\quad\Rightarrow\quad a_m\cdot a_n=a_k^2.$$

等号/取等条件： 无额外取等条件，等式恒成立。

理解说明

一句话直觉

等比数列中，每一项是公比的幂次，下标和对应指数和，乘积对应指数相加。

核心拆解

要点一（比例关系）：

等比数列通项 $a_n=a_1q^{n-1}$，两项相乘时指数相加：$a_ma_n=a_1^2q^{m+n-2}$。

要点二（指数和相等）：

若 $m+n=p+q$，则指数 $(m+n-2)=(p+q-2)$，因此乘积相等。

几何本质（指数对称性）

将下标视为指数函数的自变量，乘积对应指数加法群中的运算。

代数意义（幂运算性质）

$a_ma_n=a_1^2q^{m+n-2}$ 只依赖于下标和，与具体下标无关。

考点价值（简化计算）

- **考法一（求乘积）：**已知两项求另两项乘积，无需通项。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法二（证明对称性）**：用于证明等比数列中若干等式。

顿悟点

乘积结果只与下标和有关，与具体项位置无关。

使用场景

- **场景一（求特定项）**：已知 $a_2a_8=16$，求 a_5。
- **场景二（化简条件）**：已知 $a_1a_3=a_2^2$ 可直接推出公比关系。

证明

思路提示

利用等比数列通项公式将乘积化为含公比的幂形式，比较指数。

正式推导

步骤一（设通项）：

设等比数列首项为 a_1，公比为 q，则对任意 $k\in\mathbb{N}^*$ 有

$$a_k=a_1q^{k-1}.$$

理由：等比数列通项公式。

步骤二（写乘积）：

写出 $a_m\cdot a_n$ 和 $a_p\cdot a_q$ 的表达式：

$$a_m\cdot a_n=(a_1q^{m-1})(a_1q^{n-1})=a_1^2q^{m+n-2},$$

$$a_p\cdot a_q=(a_1q^{p-1})(a_1q^{q-1})=a_1^2q^{p+q-2}.$$

理由：代入通项并合并幂次。

步骤三（比较指数）：

已知 $m+n=p+q$，因此 $m+n-2=p+q-2$，故

$$a_1^2q^{m+n-2}=a_1^2q^{p+q-2}.$$

理由：底数相同，指数相等则幂相等。

结论回扣

由以上得 $a_m\cdot a_n=a_p\cdot a_q$，结论成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础）

题目： 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，已知 $a_2=3$，$a_8=12$，求 $a_4\cdot a_6$ 的值。

解题步骤：

第一步（找下标和）：

计算 $2+8=10$，$4+6=10$，所以 $2+8=4+6$。

理由：验证下标和相等。

第二步（套用结论）：

由结论 $a_2\cdot a_8=a_4\cdot a_6$。

理由：下标和相等时乘积相等。

第三步（代入计算）：

$a_4\cdot a_6=3\times 12=36$。

理由：直接乘法。

关键结论： $a_4\cdot a_6=36$。

例 2（稍变形）

题目： 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_3\cdot a_7=25$，求 a_5 的值。

解题步骤：

第一步（找下标关系）：

$3+7=10$，$5+5=10$，所以 $3+7=5+5$。

理由：下标和相等。

第二步（套用结论）：

由结论 $a_3\cdot a_7=a_5\cdot a_5=a_5^2$。

理由：推广结论中 $m=n=5$ 时 $a_5\cdot a_5=a_5^2$。

第三步（解方程）：

$a_5^2=25$，所以 $a_5=\pm 5$。

理由：开平方需考虑正负，公比可正可负。

关键结论： $a_5=\pm 5$。

例 3（综合应用）

题目： 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1\cdot a_9=64$，且 $a_3+a_7=20$，求公比 q 的值。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（用结论求中间项）：

由 $1+9=10$，$5+5=10$，得 $a_1 \cdot a_9 = a_5^2 = 64$，所以 $a_5 = \pm 8$。

理由：推广结论。

第二步（表示另外两项）：

$a_3 = a_5/q^2$，$a_7 = a_5 \cdot q^2$。

理由：等比数列项间关系：$a_5 = a_3 q^2$，$a_7 = a_5 q^2$。

第三步（代入求和）：

$a_3 + a_7 = \frac{a_5}{q^2} + a_5 q^2 = a_5\left(\frac{1}{q^2} + q^2\right) = 20$。

理由：代入表达式。

第四步（分类讨论）：

若 $a_5 = 8$，则 $\frac{1}{q^2} + q^2 = \frac{20}{8} = \frac{5}{2}$，解得 $q^2 = 2$ 或 $q^2 = \frac{1}{2}$，故 $q = \pm\sqrt{2}$ 或 $q = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}$；若 $a_5 = -8$，则 $\frac{1}{q^2} + q^2 = \frac{20}{-8} = -\frac{5}{2}$，方程 $t + \frac{1}{t} = -\frac{5}{2}$ 无正实数解，故 $a_5 = -8$ 舍去。

理由：解方程并验证可行性。

关键结论： $q = \pm\sqrt{2}$ **或** $q = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}$。

易错提醒

易错点一（误判条件）

认为任意四个下标都成立，忽略 $m+n=p+q$。

正确理解（条件必须满足）：

只有当下标和相等时才能直接应用结论，否则不能直接用。

错因分析（忽视等量关系）：

将结论错误记忆为“任意两项乘积相等”，未检查下标和。

易错点二（正负漏解）

由乘积求单项时只取正值，忽略负数情况。

正确理解（考虑公比符号）：

等比数列公比可正可负，开平方后应得 $\pm$。

错因分析（惯性思维）：

受等差数列影响，默认所有项为正；实际等比数列可正负交替。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点三（混淆等差等比）

将等比性质与等差性质混淆，认为是 $a_m + a_n = a_p + a_q$。

正确理解（乘法与加法区别）：

等比数列是乘积相等，等差数列是和相等。

错因分析（记忆混淆）：

未区分两种数列的运算本质，记反规律。

结论小结

一句话核心

等比数列中，下标和相等则对应项乘积相等。

使用条件

- **条件 1（数列类型）：**数列必须是等比数列。
- **条件 2（下标相等）：**必须满足 $m + n = p + q$，$m, n, p, q \in \mathbb{N}^*$。

关键提醒

- **易错点（正负符号）：**由乘积反求单项时，注意 a_k 可能为 $\pm$ 值。
- **检查项（下标运算）：**先验证下标和是否相等，避免误用。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料